Gestion des groupes de cohérence

ONTAP 9

NetApp
November 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/consistency-groups/index.html on November 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Gestion des groupes de cohérence 1
Présentation des groupes de cohérence 1
Configurez un seul groupe de cohérence 5
Configurez un groupe de cohérence hiérarchique 6
Protéger un groupe de cohérence 8
Modifier un groupe de cohérence 10
Cloner un groupe de cohérence 12
Supprimez un groupe de cohérence 13

Gestion des groupes de cohérence

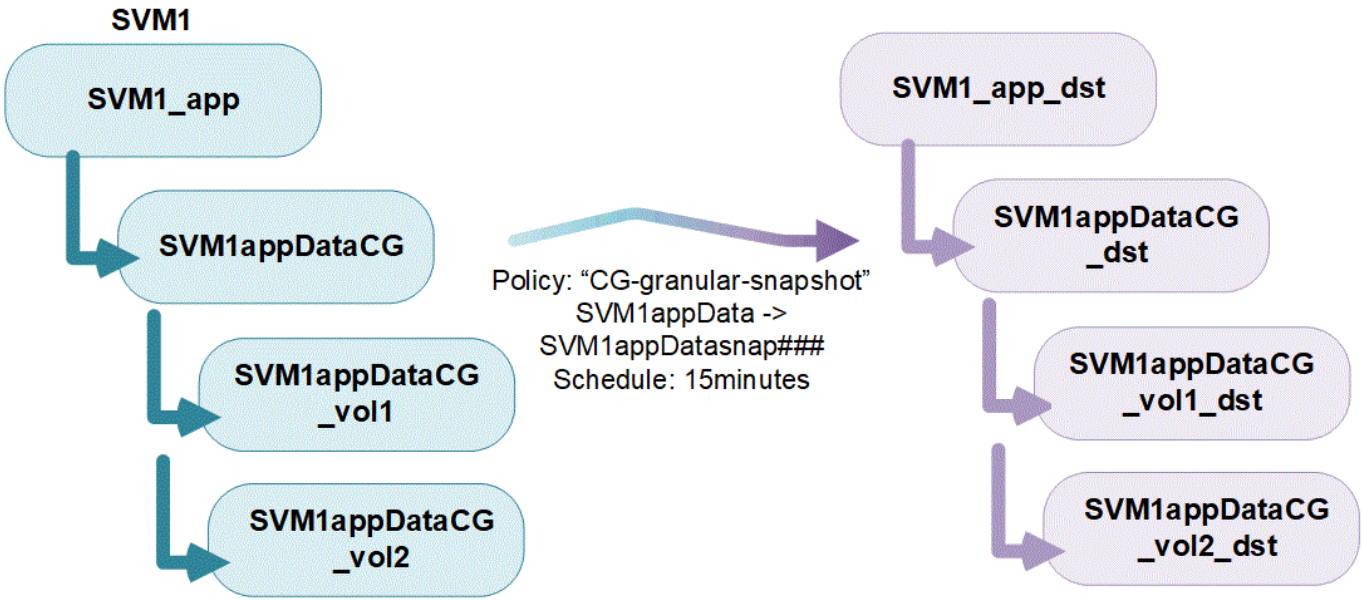
Présentation des groupes de cohérence

Un groupe de cohérence est un ensemble de volumes qui assure la cohérence d'écriture d'une charge de travail applicative couvrant plusieurs volumes.

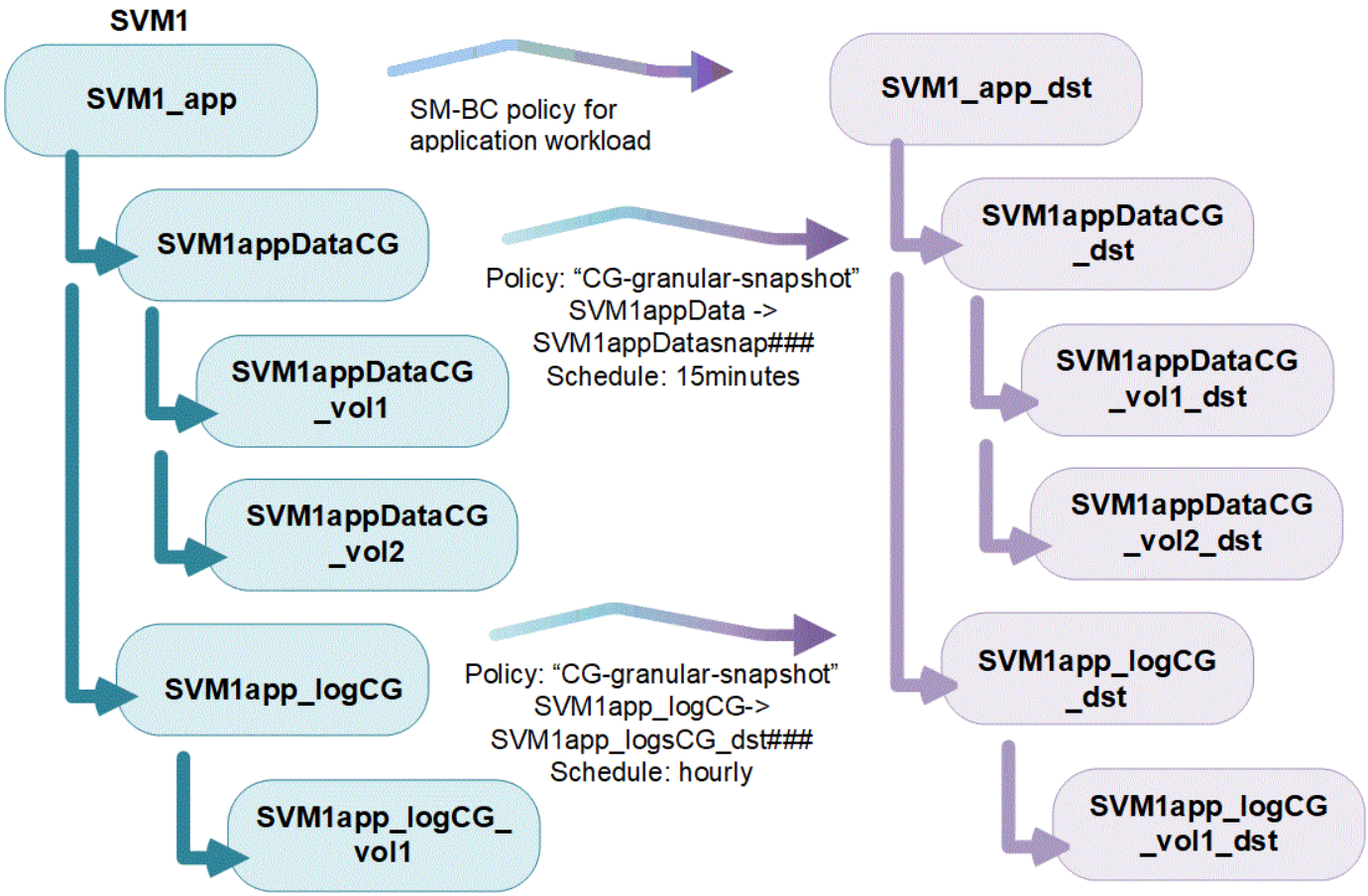
Les groupes de cohérence facilitent la gestion de la charge de travail des applications, ce qui facilite la gestion des règles de protection locales et distantes, mais aussi la création simultanée de copies Snapshot cohérentes au niveau des applications ou des défaillances d'un ensemble de volumes à un moment donné. Les snapshots des groupes de cohérence permettent de restaurer toute une charge de travail applicative.

Les groupes de cohérence prennent en charge n'importe quel volume FlexVol, quel que soit le protocole (NAS, SAN ou NVMe). Ils peuvent être gérés via l'API REST de ONTAP ou dans System Manager, dans l'élément de menu **stockage > groupes de cohérence**.

Des groupes de cohérence peuvent exister en leur propre ou dans une relation hiérarchique. Un groupe de cohérence individuel est une collection de volumes. Les volumes peuvent disposer de leur propre stratégie de snapshots granulaire par volume. De plus, le groupe de cohérence avec lequel le volume est associé peut avoir sa propre politique de snapshot. Le groupe de cohérence ne peut avoir qu'une seule relation SM-BC et une politique SM-BC partagée, qui peuvent être utilisées pour restaurer l'ensemble du groupe de cohérence.



Des charges de travail applicatives plus importantes peuvent nécessiter plusieurs groupes de cohérence. Dans ce cas, plusieurs groupes de cohérence peuvent être placés ensemble dans une relation hiérarchique. Dans cette configuration, les groupes de cohérence uniques deviennent les composants enfants d'un groupe de cohérence parent. Le groupe de cohérence parent peut inclure au maximum cinq groupes de cohérence enfant. Comme dans les groupes de cohérence individuels, une stratégie de protection SM-BC distante peut être appliquée à la configuration complète des groupes de cohérence (parents et enfants) pour restaurer la charge de travail de l'application.



Depuis la version ONTAP 9.12.1, les groupes de cohérence sont pris en charge clonage et en modifiant les membres de la cohérence par ajout ou suppression de volumes Dans System Manager et dans l’API REST de ONTAP. Depuis ONTAP 9.12.1, l’API REST de ONTAP prend également en charge :

- Création d’un groupe de cohérence avec de nouveaux volumes NFS ou SMB ou espaces de noms NVMe.
- Ajout de volumes NFS ou SMB ou d’espaces de noms NVMe nouveaux ou existants à un groupe de cohérence existant.

Pour plus d’informations sur l’API REST de ONTAP, reportez-vous à "Documentation de référence de l’API REST ONTAP".

La protection

Les groupes de cohérence offrent une protection locale via les règles Snapshot et la protection à distance via SnapMirror Business Continuity (SM-BC). La création d’un groupe de cohérence n’active pas automatiquement la protection. Les règles de protection locales et/ou à distance peuvent être définies lors de la création ou après la création d’un groupe de cohérence.

Pour configurer la protection locale avec les groupes de cohérence, reportez-vous à la section "Protéger un groupe de cohérence". À partir de la ONTAP 9.11.1, les groupes de cohérence proposent "création de copies snapshot de groupe de cohérence en deux phases".

Pour utiliser la protection à distance, vous devez répondre aux exigences de Déploiements de continuité de l’activité SnapMirror.

> Les relations SM-BC ne peuvent pas être établies sur les volumes montés pour l’accès NAS.

Balises d’application et de composant

Depuis ONTAP 9.12.1, les groupes de cohérence prennent en charge le balisage des composants et des applications. Les balises d’application et de composant sont un outil de gestion qui vous permet de filtrer et d’identifier différentes charges de travail dans vos groupes de cohérence.

Les balises d’application s’appliquent aux groupes de cohérence individuel et parent. Les balises d’application fournissent un étiquetage pour les charges de travail telles que MongoDB, Oracle ou SQL Server. La balise d’application par défaut pour les groupes de cohérence est autre. Les enfants des groupes de cohérence hiérarchiques ont des balises de composant au lieu de balises d’application. Les options pour les balises de composant sont « données », « journaux » ou « autre ». La valeur par défaut est autre.

Lorsque vous créez un groupe de cohérence ou après la création d’un groupe de cohérence, vous pouvez appliquer les balises. Si le groupe de cohérence possède une relation SM-BC, vous devez utiliser **Other** comme balise d’application ou de composant.

Groupes de cohérence dans les configurations MetroCluster

Depuis ONTAP 9.11.1, vous pouvez provisionner les groupes de cohérence avec de nouveaux volumes sur un cluster dans une configuration MetroCluster. Ces volumes sont provisionnés sur des agrégats en miroir.

Une fois ces agrégats provisionnés, vous pouvez déplacer les volumes associés aux groupes de cohérence entre les agrégats en miroir et non mis en miroir. Elles peuvent donc être situées sur des agrégats en miroir, des agrégats sans miroir, ou les deux. Vous pouvez modifier les agrégats en miroir contenant des volumes associés à des groupes de cohérence pour ne plus mettre en miroir. De même, vous pouvez modifier les agrégats non mis en miroir contenant les volumes associés à des groupes de cohérence pour activer la mise en miroir.

Les volumes associés aux groupes de cohérence placés sur des agrégats en miroir et leurs snapshots, y compris les snapshots de groupes de cohérence, sont répliqués sur le site distant (site B). Le contenu des volumes du site B est compatible avec la sémantique du groupe de cohérence. Vous pouvez accéder aux snapshots de groupes de cohérence répliqués via une API REST de groupe de cohérence Snapshot et System Manager sur des clusters exécutant ONTAP 9.11.1 ou une version ultérieure.

Si certains ou la totalité des volumes associés à un groupe de cohérence se trouvent sur des agrégats non mis en miroir qui ne sont pas actuellement accessibles, LES opérations D’OBTENTION ou DE SUPPRESSION du groupe de cohérence se comportent comme si les volumes locaux ou les agrégats d’hébergement sont hors ligne.

Réplication de la configuration du groupe de cohérence

Si le site B exécute ONTAP 9.10.1 ou une version antérieure, seuls les volumes associés aux groupes de cohérence situés sur les agrégats en miroir sont répliqués sur le site B. Les configurations de groupes de cohérence sont uniquement répliquées sur le site B, si les deux sites exécutent ONTAP 9.11.1 ou version ultérieure.après la mise à niveau du site B vers ONTAP 9.11.1, les données des groupes de cohérence du site A sur lesquels tous leurs volumes associés sont placés sur des agrégats en miroir sont répliquées vers le site B.

Mise à niveau

Les groupes de cohérence créés avec SM-BC dans ONTAP 9.8 et 9.9.1 seront automatiquement mis à niveau et gérés sous **stockage > groupes de cohérence** dans System Manager ou l’API REST ONTAP lors de la mise à niveau vers ONTAP 9.10.1. Pour plus d’informations sur la mise à niveau, voir "Considérations relatives à la mise à niveau et à la restauration de SM-BC".

Les snapshots de groupes de cohérence créés avec l'API REST de ONTAP peuvent être gérés via l'interface du groupe de cohérence de System Manager et via les terminaux API de groupe de cohérence.

Snapshots créés avec les commandes ONTAPI `cg-start` et `cg-commit` Ne sera pas reconnu en tant que snapshots de groupe de cohérence et ne peut donc pas être géré via l'interface de groupe de cohérence de System Manager, ni les terminaux de groupe de cohérence de l'API ONTAP.

Limites d'objets de groupe de cohérence

Groupes de cohérence	Portée	Minimum	Maximum
Nombre de groupes de cohérence	Cluster	0	Identique au nombre maximum de volumes dans le cluster
Nombre de groupes de cohérence parent	Cluster	0	Identique au nombre maximum de volumes dans le cluster
Nombre de groupes de cohérence individuels et parents	Cluster	0	Identique au nombre maximum de volumes dans le cluster
Groupe de cohérence	Identique au nombre maximum de volumes dans le cluster	1	80
Nombre de volumes dans l'enfant d'un groupe de cohérence parent	Groupe de cohérence parent	1	80
Nombre de volumes dans un groupe de cohérence enfant	Groupe de cohérence enfant	1	80
Nombre de groupes de cohérence enfants dans un groupe de cohérence parent	Groupe de cohérence parent	1	5

Si vous utilisez SM-BC, reportez-vous à "Restrictions et limitations de SM-BC pour les limites".

En savoir plus sur les groupes de cohérence

Configurez un seul groupe de cohérence

Les groupes de cohérence peuvent être créés avec des volumes existants ou avec de nouveaux volumes. Une fois qu'un volume est ajouté à un groupe de cohérence, ce dernier ne peut pas être ajouté à un autre groupe de cohérence.

Dans les ONTAP 9.10.1 à 9.11.1, vous ne pouvez pas modifier les volumes composant d'un groupe de cohérence. Depuis ONTAP 9.12.1, vous pouvez ajouter ou supprimer *existing* volumes à un groupe de cohérence après sa création. Pour plus d'informations sur ce processus, reportez-vous à la section Modifier un groupe de cohérence.

Créez un groupe de cohérence avec les nouveaux volumes

Étapes

1. Sélectionnez **stockage > groupes de cohérence**.
2. Sélectionnez **+Ajouter.** puis **utilisation de nouveaux LUN**.
3. Nommer le groupe de cohérence. Indiquez le nombre de LUN et la capacité par LUN.
   a. **Type d'application** : si vous utilisez ONTAP 9.12.1 ou version ultérieure, sélectionnez un type d'application. Si aucune valeur n'est sélectionnée, le groupe de cohérence se voit attribuer le type de **autre** par défaut. En savoir plus sur la cohérence du balisage dans Balises d'application et de composant. Si vous prévoyez de créer une relation SM-BC, vous devez utiliser **autre**.
4. Sélectionnez le système d'exploitation hôte et le format LUN. Entrez les informations sur l'initiateur hôte.
5. Pour configurer des stratégies de protection, ajouter un groupe de cohérence enfant ou afficher d'autres options relatives aux initiateurs hôtes, sélectionnez **plus d'options**
6. Sélectionnez **Enregistrer**.
7. Vérifiez que votre groupe de cohérence a été créé en retournant au menu principal du groupe de

cohérence sur lequel il apparaîtra une fois le travail ONTAP terminé. Si vous définissez une stratégie de protection, consultez la stratégie appropriée, à distance ou locale, qui doit afficher un bouclier vert avec une coche.

Créez un groupe de cohérence avec les volumes existants

Étapes

1. Sélectionnez **stockage > groupes de cohérence**.
2. Sélectionnez **+Ajouter.** puis **en utilisant des volumes existants**.
3. Nommez le groupe de cohérence et sélectionnez la VM de stockage.
   a. **Type d'application** : si vous utilisez ONTAP 9.12.1 ou version ultérieure, sélectionnez un type d'application. Si aucune valeur n'est sélectionnée, le groupe de cohérence se voit attribuer le type de **autre** par défaut. En savoir plus sur la cohérence du balisage dans Balises d'application et de composant. Si le groupe de cohérence a une relation SM-BC, vous devez utiliser **autre**.
4. Sélectionnez les volumes existants à inclure. Seuls les volumes qui ne font pas déjà partie d'un groupe de cohérence seront disponibles à la sélection.

   Si vous créez un groupe de cohérence avec des volumes existants, le groupe de cohérence prend en charge les volumes FlexVol. Il est possible d'ajouter des volumes avec des relations SnapMirror asynchrones ou synchrones aux groupes de cohérence, mais ils ne en tiennent pas compte pour les groupes de cohérence. Les groupes de cohérence ne prennent pas en charge les compartiments S3, MetroCluster ou les machines virtuelles de stockage avec les relations SVMDR.

5. Sélectionnez **Enregistrer**.
6. Vérifiez que votre groupe de cohérence a été créé en retournant au menu principal du groupe de cohérence sur lequel il apparaîtra une fois le travail ONTAP terminé. Si vous avez choisi une règle de protection, vérifiez qu'elle a été correctement définie en sélectionnant votre groupe de cohérence dans le menu. Si vous définissez une stratégie de protection, consultez la stratégie appropriée, à distance ou locale, qui doit afficher un bouclier vert avec une coche.

Étapes suivantes

- Protéger un groupe de cohérence
- Modifier un groupe de cohérence
- Cloner un groupe de cohérence

Configurez un groupe de cohérence hiérarchique

Si la charge de travail de vos applications se compose de plusieurs sous-ensembles de volumes, chacun d'entre eux étant cohérent sur l'ensemble des volumes associés, ONTAP vous permet de créer un groupe de cohérence hiérarchique. Les groupes de cohérence hiérarchiques ont un parent qui peut inclure jusqu'à cinq groupes de cohérence individuels. Les groupes de cohérence hiérarchiques peuvent prendre en charge différentes règles Snapshot locales sur plusieurs groupes de cohérence ou volumes individuels. Si vous utilisez une stratégie SM-BC distante, celle-ci s'appliquera à l'ensemble du groupe de cohérence hiérarchique (parent et enfants).

Pour connaître les limites d'objets relatives aux groupes de cohérence, reportez-vous à la section Limites

d'objets pour les groupes de cohérence.

Créez un groupe de cohérence hiérarchique avec les nouveaux volumes

Étapes

1. Sélectionnez **stockage > groupes de cohérence**.
2. Sélectionnez **+Ajouter.** puis **utilisation de nouveaux LUN**.
3. Nommer le groupe de cohérence. Indiquez le nombre de LUN et la capacité par LUN.
   a. **Type d'application** : si vous utilisez ONTAP 9.12.1 ou version ultérieure, sélectionnez un type d'application. Si aucune valeur n'est sélectionnée, le groupe de cohérence se voit attribuer le type de **autre** par défaut. En savoir plus sur la cohérence du balisage dans Balises d'application et de composant. Si vous prévoyez de créer une relation SM-BC, vous devez utiliser **autre**.
4. Sélectionnez le système d'exploitation hôte et le format LUN. Entrez les informations sur l'initiateur hôte.
5. Pour configurer des stratégies de protection, ajouter un groupe de cohérence enfant ou afficher d'autres options relatives aux initiateurs hôtes, sélectionnez **plus d'options**.
6. Pour ajouter un groupe de cohérence enfant, sélectionnez **+Ajouter un groupe de cohérence enfant**.
7. Sélectionnez le niveau de performances, le nombre de LUN et la capacité par LUN. Désignez le système d'exploitation hôte, le format de LUN et sélectionnez un nouveau groupe d'initiateurs hôtes ou un groupe existant.
8. **Facultatif** : sélectionnez une stratégie de snapshot locale.
9. Répétez l'opération pour jusqu'à cinq groupes de cohérence enfant.
10. Sélectionnez **Enregistrer**.
11. Vérifiez que votre groupe de cohérence a été créé en retournant au menu principal du groupe de cohérence sur lequel il apparaîtra une fois le travail ONTAP terminé. Si vous définissez une stratégie de protection, examinez la stratégie appropriée, à distance ou locale, qui doit afficher un bouclier vert avec une coche.

Créez un groupe de cohérence hiérarchique avec les volumes existants

Étapes

1. Sélectionnez **stockage > groupes de cohérence**.
2. Sélectionnez **+Ajouter.** puis **en utilisant des volumes existants**.
3. Sélectionnez la VM de stockage.
4. Sélectionnez les volumes existants à inclure. Seuls les volumes qui ne font pas déjà partie d'un groupe de cohérence seront disponibles à la sélection.
5. Pour ajouter un groupe de cohérence enfant, sélectionnez **+Ajouter un groupe de cohérence enfant**. Créez les groupes de cohérence nécessaires, qui seront nommés automatiquement.
   a. **Type de composant** : si vous utilisez ONTAP 9.12.1 ou version ultérieure, sélectionnez un type de composant "données", "logs" ou "autre". Si aucune valeur n'est sélectionnée, le groupe de cohérence se voit attribuer le type de **autre** par défaut. En savoir plus sur la cohérence du balisage dans Balises d'application et de composant. Si vous prévoyez de créer une relation SM-BC, vous devez utiliser **autre**.
6. Attribuez des volumes existants à chaque groupe de cohérence.
   a. **Facultatif** : sélectionnez une stratégie de snapshot locale.

7. Répétez l'opération pour jusqu'à cinq groupes de cohérence enfant.
8. Sélectionnez **Enregistrer**.
9. Vérifiez que votre groupe de cohérence a été créé en retournant au menu principal du groupe de cohérence sur lequel il apparaîtra une fois le travail ONTAP terminé. Si vous avez choisi une règle de protection, vérifiez qu'elle a été correctement définie en sélectionnant votre groupe de cohérence dans le menu. Si vous définissez une stratégie de protection, examinez la stratégie appropriée, à distance ou locale, qui doit afficher un bouclier vert avec une coche.

Protéger un groupe de cohérence

Les groupes de cohérence offrent une protection locale et à distance simple à gérer pour les applications SAN, NAS et NVMe couvrant plusieurs volumes.

La création d'un groupe de cohérence n'active pas automatiquement la protection. Les règles de protection locales et/ou à distance peuvent être définies au moment de la création ou après la création de votre groupe de cohérence. Les règles de protection peuvent inclure les copies Snapshot locales ou la protection SnapMirror à distance avec la continuité de l'activité SnapMirror (SM-BC). Si vous utilisez des groupes de cohérence imbriqués, vous pouvez définir différentes stratégies de protection pour des volumes individuels. À partir de la ONTAP 9.11.1, les groupes de cohérence proposent ,Création de copies Snapshot de groupe de cohérence en deux phases.

Si vous utilisez la protection SM-BC à distance, pour vous assurer que les copies Snapshot des groupes de cohérence créés sur votre groupe de cohérence sont copiées vers la destination, les étiquettes de règles du cluster source et destination doivent correspondre. SM-BC ne réplique pas les copies Snapshot par défaut sauf si une règle avec une étiquette SnapMirror est ajoutée à la stratégie AutomateFailOver prédéfinie et les copies Snapshot sont créées avec cette étiquette. Pour en savoir plus sur ce processus, voir "Configuration de la protection pour la continuité de l'activité".

La restauration peut être effectuée pour un groupe de cohérence entier, un seul groupe de cohérence dans une configuration hiérarchique ou pour des volumes individuels dans un groupe de cohérence. La restauration peut être effectuée en sélectionnant le groupe de cohérence à partir de laquelle vous souhaitez effectuer une restauration, en sélectionnant le type de copie Snapshot, puis en identifiant la copie Snapshot spécifique pour procéder à la restauration. Pour plus d'informations sur ce processus, voir "Restaurez un volume à partir d'une copie Snapshot antérieure".

À partir de ONTAP 9.10.1, System Manager affiche les mappages de LUN sous le menu **protection > relations**. Lorsque vous sélectionnez une relation source, System Manager affiche une visualisation des relations source. En sélectionnant un volume, vous pouvez approfondir ces relations pour afficher la liste des LUN et des relations de groupe d'initiateurs. Ces informations peuvent être téléchargées sous forme de classeur Excel à partir de la vue de chaque volume. La tâche s'exécute en arrière-plan.

Définissez une règle de protection Snapshot locale

Étapes

1. Sélectionnez le groupe de cohérence que vous avez créé dans le menu Groupe de cohérence.
2. Dans le coin supérieur droit de la page de vue d'ensemble du groupe de cohérence, sélectionnez **Modifier**.
3. Cochez la case en regard de **planifier les copies Snapshot (locales)**.
4. Sélectionnez une règle Snapshot. Pour configurer une nouvelle règle personnalisée, reportez-vous à la section "Création d'une règle de protection des données personnalisée".

5. Sélectionnez **Enregistrer**.
6. Revenez au menu de présentation du groupe de cohérence. Dans la colonne de gauche sous **copies snapshot (local)**, l'état devrait indiquer protégé à côté de .

Création de Snapshot de groupe de cohérence triphasé

Depuis la ONTAP 9.11.1, les groupes de cohérence prennent en charge les validations en deux phases pour la création de copies Snapshot de groupe de cohérence. Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec l'API REST de ONTAP. La création de copies Snapshot de groupe de cohérence biphasées est uniquement disponible pour la création de copies Snapshot, et non pour le provisionnement des groupes de cohérence ou la restauration des groupes de cohérence.

La création d'un Snapshot de groupe de cohérence biphasé interrompt le processus de création de Snapshot appelé avec une requête POST-adressée au `/application/consistency-groups/{consistency_group_uuid}/snapshots` point final dans une séquence de deux phases. Au cours de la première phase lancée avec une requête POST, l'API exécute des contrôles préalables, déclenche la création de snapshots et lance un chronomètre pour l'intervalle désigné. Si la demande POST de la phase 1 se termine par un code d'état 201, vous pouvez appeler la deuxième phase dans l'intervalle désigné à partir de la première phase, en archivant l'instantané sur le point final approprié.

Pour utiliser la création Snapshot de groupe de cohérence en deux phases, tous les nœuds du cluster doivent exécuter ONTAP 9.11.1. La création d'un Snapshot de groupe de cohérence biphase peut être invoquée avec le `action=start` paramètre. Vous pouvez également utiliser le `action_timeout` Paramètre qui spécifie le nombre maximal de secondes que peut prendre le processus de création de Snapshot. Le `action_timeout` le paramètre peut être défini sur un entier compris entre 5 et 120. La valeur par défaut de `action_timeout` est 7.

Une seule invocation active d'une opération de création de snapshots de groupe de cohérence est prise en charge sur une instance de groupe de cohérence à la fois, qu'elle soit une phase ou deux phases. Toute tentative d'appel d'une création de snapshot alors qu'une autre est en cours entraînera une défaillance.

Pour plus d'informations sur l'API REST de ONTAP, reportez-vous au "Référence API" ou visitez le "PAGE DE L'API REST ONTAP" Sur le réseau de développeurs NetApp, pour obtenir la liste complète des terminaux API.

Créer une validation en deux phases

1. Appelez la création de l'instantané avec une demande POST au noeud final du groupe de cohérence à l'aide de l' `action=start` paramètre.

```
curl -k -X POST 'https://<IP_address>/application/consistency-
groups/<cg-uuid>/snapshots?action=start&action_timeout=7' -H "accept:
application/hal+json" -H "content-type: application/json" -d '
{
  "name": "<snapshot_name>",
  "consistency_type": "crash",
  "comment": "<comment>",
  "snapmirror_label": "<SnapMirror_label>"
}'
```

2. Si la demande DE PUBLICATION réussit, votre résultat inclura un UUID de snapshot. À l'aide de ces informations, soumettez une demande DE CORRECTIF pour valider le snapshot.

```
curl -k -X PATCH 'https://<IP_address>/application/consistency-
groups/<cg_uuid>/snapshots/<snapshot_id>?action=commit' -H "accept:
application/hal+json" -H "content-type: application/json"
```

Définissez une stratégie SM-BC distante

Étapes

1. Assurez-vous que vous avez rempli les conditions préalables à l'utilisation de SM-BC. Voir "Prérequis SM-BC"

> Les relations SM-BC ne peuvent pas être établies sur les volumes montés pour l'accès NAS.

1. Sélectionnez le groupe de cohérence que vous avez créé dans le menu Groupe de cohérence.
2. En haut à droite de la page de présentation, sélectionnez **plus** puis **protéger**.
3. Les informations de la source doivent être automatiquement fraisées sur le côté gauche de la page.
4. Sélectionnez le cluster et la VM de stockage appropriés pour la destination. Sélectionnez une stratégie de protection. Vérifier que **Initialize relation** est coché.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.
6. Le groupe de cohérence doit être initialisé et synchronisé. À la fin de ce processus, sous **SnapMirror (Remote)**, le statut devrait indiquer « protégé » à côté de .

Pour plus d'informations sur SM-BC, voir "Présentation de SM-BC".

"Cloner un groupe de cohérence"
"Configurez les copies Snapshot"
"Création de règles personnalisées de protection des données"
"Effectuez des restaurations à partir de copies Snapshot"
"Restaurez un volume à partir d'une copie Snapshot antérieure"
"Présentation de SM-BC"

Modifier un groupe de cohérence

Depuis la version ONTAP 9.12.1, vous modifiez un groupe de cohérence dans System Manager en supprimant des volumes ou en ajoutant des volumes existants (développement du groupe de cohérence). Les fonctionnalités d'extension et de suppression vous permettent de modifier les membres constitutifs d'un groupe de cohérence et de combiner de nouveaux volumes avec des volumes existants.

Ajouter des volumes à un groupe de cohérence

Lors de l'extension d'un groupe de cohérence, les copies Snapshot du groupe de cohérence capturées avant l'opération d'extension sont considérées comme partielles.

Considérations

- Lorsque vous étendez un groupe de cohérence, vous ne pouvez pas ajouter des volumes associés à un autre groupe de cohérence.

- Les groupes de cohérence prennent en charge les protocoles NAS, SAN et NVMe. Pour plus d'informations sur les groupes de cohérence, reportez-vous à la Présentation des groupes de cohérence.
- Vous pouvez ajouter jusqu'à 16 volumes simultanément à un groupe de cohérence, à condition que les ajustements s'y trouvent dans l'ensemble limites d'objets de groupe de cohérence.
- Vous ne pouvez pas ajouter de volumes à un groupe de cohérence dans une relation SnapMirror Business Continuity (SM-BC). Vous devez d'abord interrompre la relation SM-BC pour modifier le groupe de cohérence.
- L'API REST de ONTAP prend en charge l'ajout de *nouveaux* ou de volumes existants à un groupe de cohérence. Pour plus d'informations sur l'API REST de ONTAP, reportez-vous à [documentation de référence de l'API REST de ONTAP].(https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/reference/api_reference.html#access-a-copy-of-the-ontap-rest-api-reference-documentation).
- Si vous utilisez les ONTAP 9.10.1 à 9.11.1, vous ne pouvez pas modifier un groupe de cohérence. Pour modifier la configuration d'un groupe de cohérence dans ONTAP 9.10.1 ou 9.11.1, vous devez supprimer ce groupe de cohérence et en créer un nouveau avec les volumes membres que vous souhaitez.

Étapes

1. Accédez à l'onglet **Groupe de cohérence** dans System Manager. Sélectionnez le groupe de cohérence à modifier pour afficher les volumes associés à ce groupe de cohérence.
2. Si vous modifiez un seul groupe de cohérence, en haut du menu **volumes**, sélectionnez **plus**, puis **plus** pour ajouter un volume.

   Si vous modifiez un groupe de cohérence enfant, identifiez le groupe de cohérence parent à modifier. Sélectionnez le bouton **>** pour afficher les groupes de cohérence enfant, puis sélectionnez ⋮ en regard du nom du groupe de cohérence enfant à modifier. Dans ce menu, sélectionnez **développer**.

3. Sélectionnez le ou les volumes à ajouter au groupe de cohérence. Vous pouvez ajouter jusqu'à 16 volumes à la fois.
4. Sélectionnez **Enregistrer**. Une fois l'opération terminée, vous pouvez afficher le ou les volumes ajoutés récemment dans le menu **volumes** du groupe de cohérence.

Supprimez des volumes d'un groupe de cohérence

Les volumes supprimés d'un groupe de cohérence n'existeront plus dans ce groupe de cohérence, mais ne seront pas supprimés ; ils existeront toujours dans le cluster.

Considérations

- Vous ne pouvez pas supprimer des volumes d'un groupe de cohérence dans une relation SnapMirror Business Continuity (SM-BC). Vous devez d'abord interrompre la relation SM-BC pour modifier le groupe de cohérence.
- Si un groupe de cohérence ne contient aucun volume après l'opération de suppression, le groupe de cohérence est supprimé.
- Lorsqu'un volume est retiré d'un groupe de cohérence, les snapshots existants du groupe de cohérence restent non valides et ne peuvent pas être utilisés pour restaurer le contenu du groupe de cohérence. Les snapshots granulaires volume restent valides.
- Si vous supprimez un volume du cluster, il est automatiquement supprimé du groupe de cohérence.
- Si vous utilisez ONTAP 9.10.1 ou 9.11.1, vous pouvez uniquement supprimer les volumes d'un groupe de cohérence en supprimant le volume du cluster. Pour modifier la configuration d'un groupe de cohérence dans ONTAP 9.10.1 ou 9.11.1, vous devez supprimer ce groupe de cohérence et en créer un nouveau avec les volumes membres que vous souhaitez.

Étapes

1. Accédez à l'onglet **Groupe de cohérence** dans System Manager. Sélectionnez le groupe de cohérence enfant ou unique à modifier.
2. Dans le menu **volumes**, cochez les cases en regard du ou des volumes individuels que vous souhaitez supprimer du groupe de cohérence.
3. Sélectionnez **Supprimer des volumes du groupe de cohérence**.
4. Vérifiez que vous avez bien compris que la suppression des volumes entraîne la non-validité de toutes les copies Snapshot du groupe de cohérence et sélectionnez **Remove**.

Cloner un groupe de cohérence

Depuis la ONTAP 9.12.1, vous pouvez cloner un groupe de cohérence pour créer une copie d'un groupe de cohérence et son contenu. Le clonage d'un groupe de cohérence crée une copie de la configuration de groupe de cohérence, de ses métadonnées telles que le type d'application, et de tous les volumes et leur contenu tels que les fichiers, les répertoires, les LUN ou les espaces de noms NVMe.

Lors du clonage d'un groupe de cohérence, vous pouvez le cloner avec sa configuration actuelle, mais avec un contenu de volume tel qu'ils sont ou basé sur un Snapshot de groupe de cohérence existant.

Le clonage d'un groupe de cohérence n'est pris en charge que pour l'ensemble du groupe de cohérence. Vous ne pouvez pas cloner un groupe de cohérence enfant individuel dans une relation hiérarchique : seule la configuration complète des groupes de cohérence peut être clonée.

Lorsque vous clonez un groupe de cohérence, les composants suivants ne sont pas clonés :

- IGroups
- Mappages de LUN
- Sous-systèmes NVMe
- Mappages de sous-systèmes d'espace de noms NVMe

Lorsque vous clonez un groupe de cohérence, ONTAP ne crée pas de partages SMB pour les volumes clonés si aucun nom de partage n'est spécifié. Les groupes de cohérence clonés ne seront pas montés si un chemin de jonction n'est pas spécifié. Si vous tentez de cloner un groupe de cohérence à partir d'une copie Snapshot qui ne reflète pas la configuration actuelle du groupe de cohérence, l'opération échoue.

Une fois que vous avez cloné un groupe de cohérence, vous devez effectuer l'opération de mappage appropriée. Reportez-vous à la section Mappez les igroups sur plusieurs LUN ou Mappez un namespace NVMe à un sous-système pour en savoir plus.

Le clonage d'un groupe de cohérence n'est pas pris en charge pour un groupe de cohérence dans une relation SnapMirror de continuité de l'activité ou avec les volumes DP associés.

Étapes

1. Sélectionnez le groupe de cohérence à cloner dans le menu **Groupe de cohérence**.
2. En haut à droite de la page de présentation du groupe de cohérence, sélectionnez **Clone**.
3. Indiquez un nom pour le nouveau groupe de cohérence cloné ou acceptez le nom par défaut.
    a. Choisissez si vous souhaitez activer **provisionnement fin**.

b. Choisissez **Split Clone** si vous souhaitez dissocier le groupe de cohérence de sa source et allouer de l'espace disque supplémentaire au groupe de cohérence cloné.

4. Pour cloner le groupe de cohérence dans son état actuel, choisissez **Ajouter une nouvelle copie Snapshot**.

   Pour cloner le groupe de cohérence à partir d'un snapshot, choisissez **utiliser une copie Snapshot existante**. La sélection de cette option ouvre un nouveau sous-menu. Sélectionnez la copie Snapshot que vous souhaitez utiliser comme base de l'opération de clonage.

5. Sélectionnez **Clone**.
6. Retournez au menu **Groupe de cohérence** pour confirmer que votre groupe de cohérence a été cloné.

Supprimez un groupe de cohérence

Si vous décidez que vous n'avez plus besoin d'un groupe de cohérence, celui-ci peut être supprimé.

La suppression d'un groupe de cohérence supprime l'instance du groupe de cohérence et affecte **pas** les volumes ou les LUN constitutifs. La suppression d'un groupe de cohérence n'entraîne pas la suppression des snapshots présents sur chaque volume, mais ils ne sont plus accessibles en tant que snapshots de groupe de cohérence. Ils peuvent cependant continuer à être gérés comme des snapshots granulaires de volume standard.

Les groupes de cohérence seront supprimés si tous les volumes du groupe de cohérence sont supprimés.

Si vous utilisez une version de ONTAP comprise entre 9.10.1 et 9.12.0, les volumes ne peuvent être supprimés d'un groupe de cohérence que si le volume lui-même est supprimé, auquel cas le volume est automatiquement supprimé du groupe de cohérence. Depuis la ONTAP 9.12.1, vous supprimez des volumes d'un groupe de cohérence sans les supprimer. Pour plus d'informations sur ce processus, reportez-vous à la section Modifier un groupe de cohérence.

Étapes

1. Dans le menu Groupe de cohérence sous **stockage > groupes de cohérence**, sélectionnez le groupe de cohérence à supprimer.
2. En regard du nom du groupe de cohérence, sélectionnez ⋮ Puis **Supprimer**.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.